1. 特性

- 宽电源电压：2.7V 至 5.5V
- 低功耗：170μA（连续转换模式）
- 可编程数据传输速率：5SPS 至 4000SPS
- 单周期稳定
- 内部低漂移电压基准
- 内部振荡器
- 四个单端输入或两个差分输入
- 内部可编程增益放大器 (PGA)
- 输入阻抗高达 200MΩ
- 工作温度范围：-40°C 至 +125°C

2. 应用

- 温度测量系统：
  - 热电偶测量
  - 冷结点补偿
  - 热敏电阻测量
- 便携式仪表
- 工厂自动化和过程控制
- 电池电压和电流监控
- 消费类电子产品

3. 说明

LHA7928 器件是兼容 SPI 的 24 位高精度低功耗模数转换器 (ADC)，采用小型 MSOP-10 封装。LHA7928 器件集成了低漂移电压基准和振荡器。LHA7928 还包括可编程增益放大器 (PGA)。这些特性加以较宽的工作电源电压范围使得 LHA7928 非常适合功耗受限和空间受限的传感器测量应用。

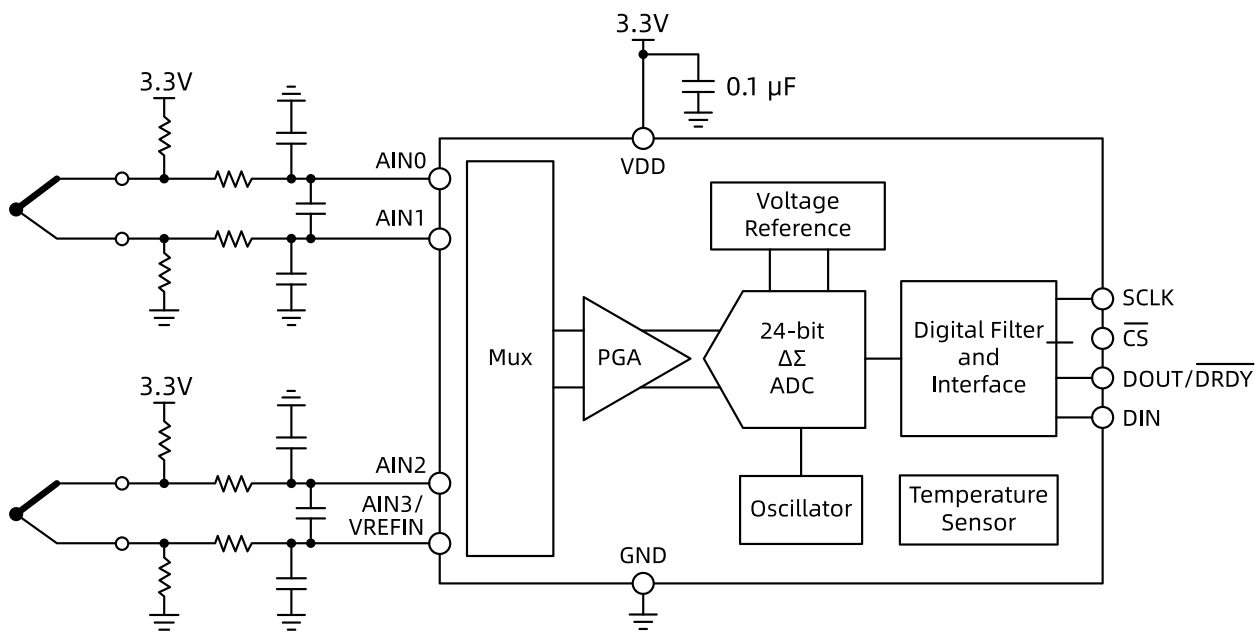
LHA7928 可在数据速率高达每秒 4000 个样本 (SPS) 的情况下执行转换，单周期稳定。PGA 可提供从 ±256mV 到 ±6.144V 的输入范围，从而实现精准的大小信号测量。PGA 具有高输入阻抗的特性，降低输入驱动要求。LHA7928 具有一个输入多路复用器 (MUX)，可实现两对差分输入测量或四个单端输入测量。集成高精度温度传感器可用于系统级温度监控或对热电偶进行冷结点补偿。

LHA7928 既可在连续转换模式下工作，也可在单次模式下工作。在单次模式下，这些器件可在一次转换后自动掉电；因此显著降低了空闲期间的功耗。

封装信息

器件名称	封装	尺寸
LHA7928	MSOP (10)	3.00mm × 3.00mm

4. K 型热电偶测量



目录

1. 特性 1
2. 应用 1
3. 说明 1
4. K 型热电偶测量 1
5. 版本历史 4
6. 引脚配置和功能 5
7. 规格 6
7.1 绝对最大额定值 6
7.2 静电防护等级 6
7.3 推荐操作条件 6
7.4 热信息 6
7.5 电气特性 7
7.6 时序要求: SPI 8
7.7 典型性能 9
8. 参数测量信息 13
8.1 噪声性能 13
9. 详细说明 14
9.1 概述 14
9.2 功能框图 14
9.3 特性描述 14
9.3.1 多路复用器 14
9.3.2 模拟输入 15
9.3.3 满量程范围(FSR)和 LSB 大小 15
9.3.4 参考电压 15
9.3.5 振荡器 16
9.3.6 输出数据速率和转换时间 16
9.3.7 温度传感器 16
9.3.7.1 从温度转换为数字代码 16
9.3.7.2 从数字代码转换为温度 16
9.4 功能模式 17
9.4.1 复位和上电 17
9.4.2 操作模式 17
9.4.3 低功耗的占空比 17
9.5 编程 17
9.5.1 SPI 接口 17
9.5.2 片选（CS） 17
9.5.3 串行时钟（SCLK） 17
9.5.4 数据输入（DIN） 17
9.5.5 数据输出和数据就绪（DOUT/DRDY） 18
9.5.6 数据格式 18
9.5.7 数据读取 19
9.5.8 48 位数据传输周期-24bit ADC 数据 19
9.5.9 56 位数据传输周期-24bit ADC 数据带 SPI CRC 校验 20
9.5.10 24 位数据传输周期-24bit ADC 数据 20
9.5.11 复位 ADC 20

9.5.12 使能 SPI CRC 20
9.5.13 使能高速率模式 21
9.6 寄存器映射 21
9.6.1 转换寄存器（Conversion Register）[reset=0000h] 21
9.6.2 配置寄存器 (Config Register) [reset=058Bh] 21
10. 应用与实现 23
10.1 SPI 基本连接 23
10.1.1 用于通信的 GPIO 端口 23
10.2 单端输入 23
10.3 输入保护 24
10.4 未使用的输入和输出 24
10.5 连接多个器件 24
11. 电源建议 26
11.1 供电时序 26
11.2 电源去耦 26
12. 布局 27
12.1 布局指南 27
12.2 布局 28
13. 封装尺寸 29
14. 采购信息 30

5. 版本历史

表1.

版本号	发布时间	变更说明
Rev.D	2026 年 8 月 17 日	新版发布

6. 引脚配置和功能

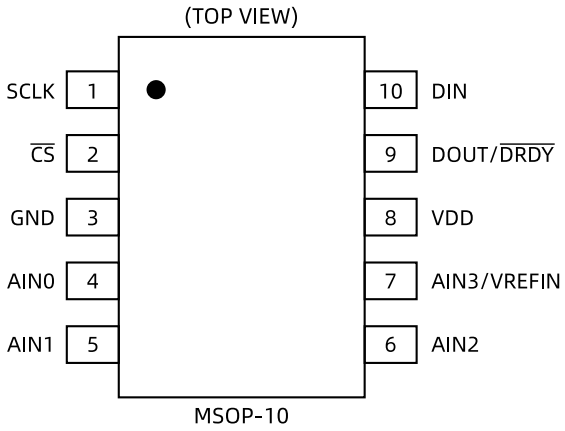


图1. 封装引脚

表2. 引脚功能

管脚			描述
编号	名称	类型	
1	SCLK	数字输入	串行时钟输入
2	$\overline{CS}$	数字输入	片选；低电平有效。如果□ 使用，连接到 GND
3	GND	地	地
4	AIN0	模拟输入	模拟输入 0，如果□ 使用，请悬空或连接到 VDD
5	AIN1	模拟输入	模拟输入 1，如果□ 使用，请悬空或连接到 VDD
6	AIN2	模拟输入	模拟输入 1，如果□ 使用，请悬空或连接到 VDD
7	AIN3	模拟输入	模拟输入 3/参考输入，如果□ 使用，请悬空或连接到 VDD
8	VDD	电源	电源，将一个 100nF 电源去耦电容连接到 GND
9	DOUT/$\overline{DRDY}$	数字输出	串行数据输出或数据就绪；低电平有效
10	DIN	数字输入	串行数据输入

7. 规格

7.1 绝对最大额定值

在工作自由空气温度范围内（除非另有说明）(1)

表3. 绝对最大额定范围

		最小值	最大值	单位
电源电压	VDD to GND	–0.3	7	V
模拟输入电压	AIN0, AIN1, AIN2, AIN3	GND – 0.3	VDD + 0.3	V
数字输入电压	DIN, DOUT/$\overline{DRDY}$, SCLK, $\overline{CS}$	GND – 0.3	VDD + 0.3	V
输入电流，连续	除电源引脚外的任何引脚	–10	10	mA
温度	工作环境，T_A	–40	125	℃
	结点，T_J	–40	150	℃
	存储，T_{stg}	–60	150	℃

（1）超出绝对最大额定值所列的应力可能会对器件造成永久性损坏。这些是压力等级仅，这并不意味着设备在这些或超出推荐操作条件下指示的任何其他条件下的功能操作。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。

7.2 静电防护等级

表4. 静电防护等级

			值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体模型(HBM)，符合 ANSIESDAJEDECJS-001(1)	±8000	V
		充电设备模型(CDM)，符合 JEDEC 规范 JESD22-C101(2)	±1000	

(1) JEDEC 文档 JEP155 指出，500-V HBM 允许使用标准 ESD 控制过程进行安全制造。

(2) JEDEC 文档 JEP157 指出，250-V CDM 允许使用标准 ESD 控制过程进行安全制造。

7.3 推荐操作条件

表5. 推荐操作条件

			最小值	正常值	最大值	单位
电源						
VDD	电源	VDD 至 GND	2.7		5.5	V
模拟输入(1)						
FSR	满量程输入电压范围(2)	$V_{IN}=V_{(AINP)}–V_{(AINN)}$	±0.256		±6.144	V
$V_{(AINx)}$	绝对输入电压		GND		VDD	V
数字输入						
V_{DIG}	数字输入电压		GND		VDD	V
温度范围						
T_A 工作环境温度			–40		125	℃

(1) AINP 和 AINN 表示选择的正负输入。AINx 表示四个可用模拟输入之一。

7.4 热信息

表6. 热信息

热测量		LHA7928 MSOP 10 PINS	单位
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	182.7	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结壳（顶部）热阻	67.2	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至板热阻	103.8	°C/W
ψ_{JT}	结顶表征参数	10.2	°C/W
ψ_{JB}	结至板表征参数	102.1	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	结壳（底部）热阻	N/A	°C/W

7.5 电气特性

VDD=3.3V，数据速率=5SPS，满量程输入电压范围(FSR)=±2.048V（除非另有说明）。最大和最小规格适用于 T_A=–40°C 至+125°C。典型规格为 T_A=25°C。

表7. 电气特性

相关参数		测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
模拟性能							
	分辨率（无丢码）			24			Bits
DR	数据速率			5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000(4)			SPS
	数据速率变化	所有数据速率		–3		3	%
	输出噪声			请参阅噪声性能部分			
INPUT IMPEDANCE					200		MΩ
INL	积分非线性	DR = 5 SPS, FSR = ±2.048 V(2)			5	15	ppm/FSR
	失调误差	FSR=±2.048V，差分输入			±10		μV
		FSR = ±2.048 V, 单端输入			±10		
	失调误差随温度漂移	FSR = ±2.048 V			0.06		μV/°C
	失调电源抑制				80		μV/V
	失调通道匹配				10		μV
	增益误差(3)	FSR = ±2.048 V, T_A = 25°C			0.04	0.15	%
	增益随温度漂移(3)	FSR = ±0.256 V			1		ppm/°C
		FSR = ±2.048 V			1		
		FSR = ±6.144 V(1)			1		
	增益电源抑制				80		ppm/V
	增益匹配(3)	任意两个增益之间的匹配			0.02		%
	增益通道匹配	任意两个输入之间的匹配			0.001		%
	内部基准电压温漂				10		ppm/°C
CMRR	共模抑制比	At DC, FSR = ±2.048 V, DR=1000SPS			115		dB
		f_{CM} = 60 Hz, DR =5SPS			130		
		f_{CM} = 50 Hz, DR = 5SPS			130		
TEMPERATURE SENSOR	范围			-40		125	°C
	温度分辨率				0.03125		°C/LSB
	温度精度	T_A = 0°C to 70°C			±0.25	±1.0	°C
		T_A = -40°C to +125°C			±0.5	±1.5	°C
数字输入/输出							
V_{IH} 高电平输入电压				0.7 VDD		VDD	V
V_{LH} 低电平输入电压				GND		0.3 VDD	
V_{OL} 低电平输出电压		IOL = 3 mA		GND	0.15	0.4	
输入漏电流		GND < VDIG < VDD		–10		10	μA
电源							
I_{VDD}	电源电流	掉电模式	T_A = 25°C		0.7	2	μA
						5	
		工作模式	T_A = 25°C		170	250	
						300	
P_D	功耗	VDD = 5.0 V			1.00		mW
		VDD = 3.3 V			0.55		
		VDD = 2.7V			0.40		

(1) 此参数表示 ADC 缩放的满量程范围。施加到模拟输入的电压□ 超过 VDD+0.3V。
(2) 最佳拟合 INL；覆盖满量程的 99%。
(3) 包括来自 PGA 和 ADC 的所有温漂。
(4) 2000SPS、4000SPS 数据速率需要使能高速率模式。

7.6 时序要求: SPI

在工作环境温度范围内且 VDD=2.7V 至 5.5V（除非另有说明）。

表8. 时序要求

		最小值	最大值	单位
t_{CSSC}	延迟时间，$\overline{CS}$下降沿到第一个SCLK上升沿(1)	100		ns
t_{SCCS}	延迟时间，最终SCLK下降沿到$\overline{CS}$上升沿	100		ns
t_{CSH}	脉冲持续时间，$\overline{CS}$高	200		ns
t_{SCLK}	SCLK period	250		ns
t_{SPWH}	脉冲持续时间，SCLK高	100		ns
t_{SPWL}	脉冲持续时间，SCLK低(2)	100		ns
			28	ms
t_{DIST}	建立时间，DIN在SCLK下降沿之前有效	50		ns
t_{DIHD}	保持时间，在SCLK下降沿后DIN有效	50		ns
t_{DOHD}	保持时间，SCLK上升沿到DOUT无效	0		ns

(1) 如果串行总线不与任何其他设备共享，则$\overline{CS}$可以永久拉低。
(2) 将 SCLK 保持低电平超过 28ms 会复位 SPI 接口。

表9. 时序要求

PARAMETER	测试条件	最小值	最大值	单位
传播延迟时间，$\overline{CS}$下降沿到DOUT驱动	DOUT负载=20pF，100kΩ至GND		100	ns
传播延迟时间，SCLK上升沿到有效的新DOUT	DOUT负载=20pF，100kΩ至GND	0	50	ns
传播延迟时间，$\overline{CS}$上升沿到DOUT高阻抗	DOUT负载=20pF，100kΩ至GND		100	ns

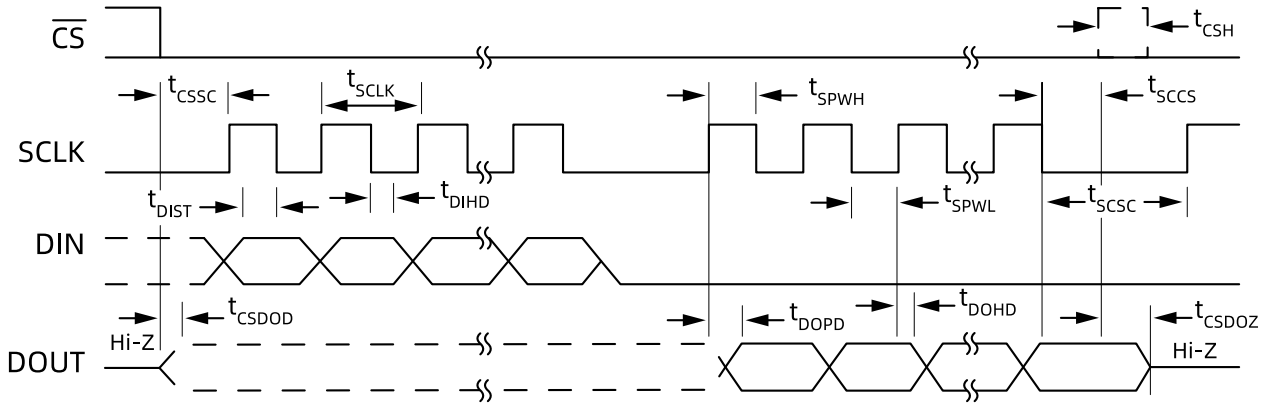


图2. 串行接口时序

7.7 典型性能

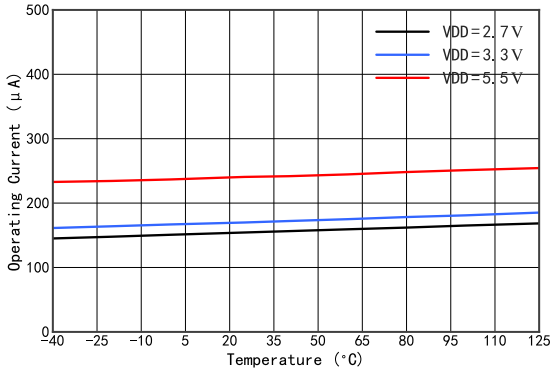


图3. 工作电流温度特性

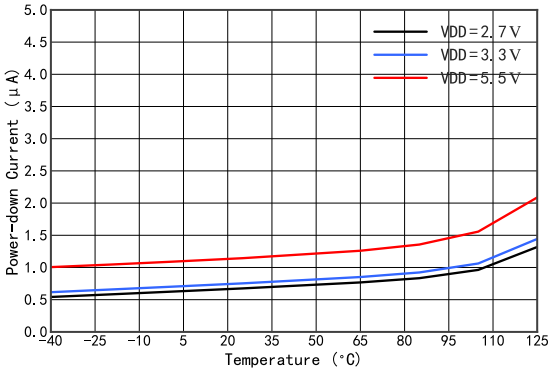
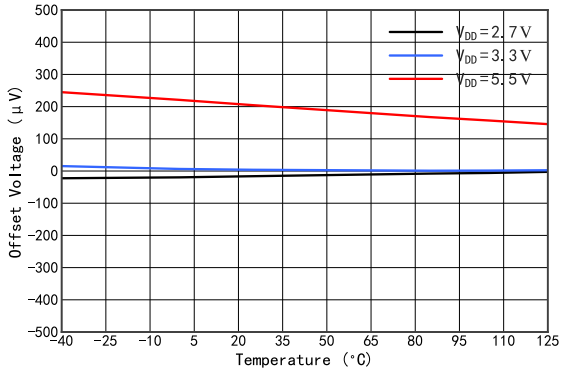
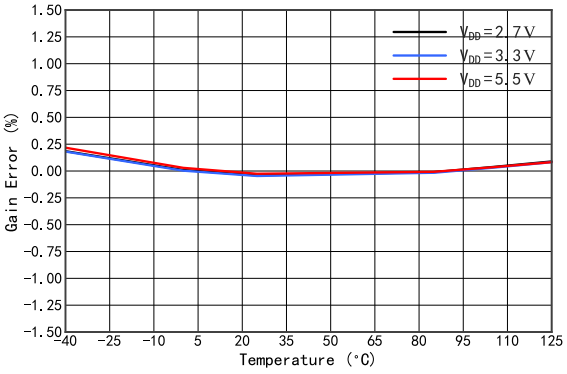


图4. 掉电电流温度特性



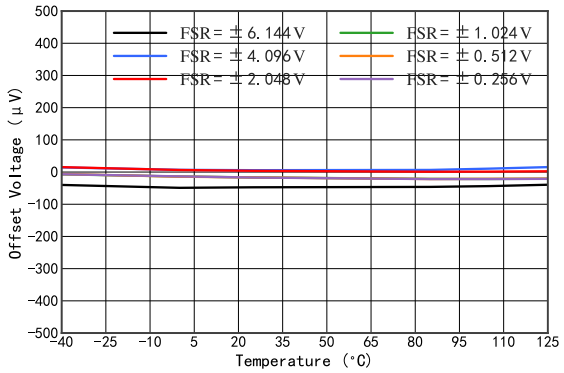
FSR = ±2.048V, DR = 100SPS

图5. 失调误差的温度特性



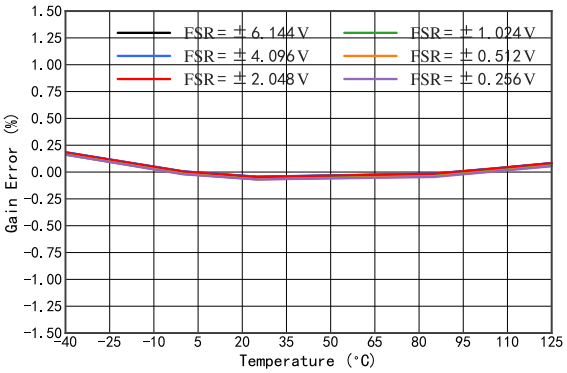
FSR = ±2.048V, DR = 100SPS, Int Ref

图6. 增益误差的温度特性（内部参考）



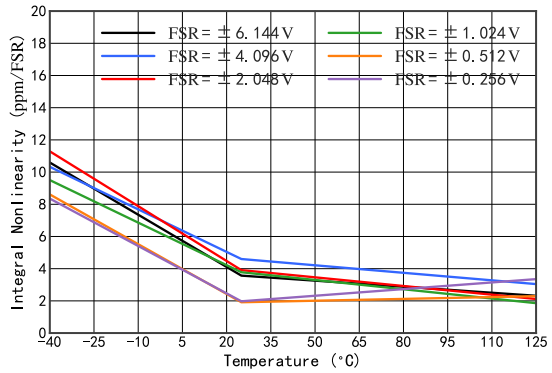
VDD=3.3V, DR = 100SPS

图7. 失调误差的温度特性



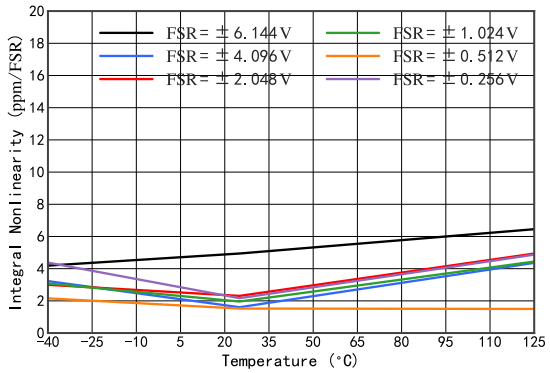
VDD=3.3V, DR = 100SPS, Int Ref

图8. 增益误差的温度特性（内部参考） (2)



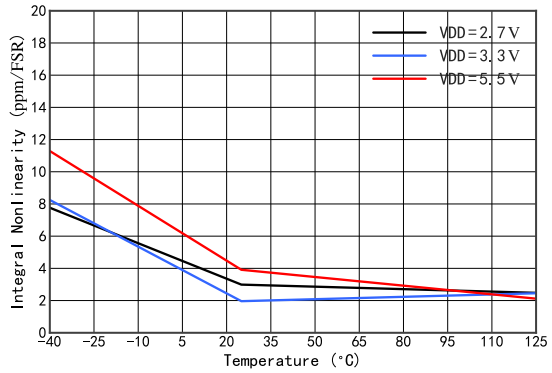
VDD=5V, DR = 100SPS, Int Ref

图9. INL 的温度特性（内部参考） (1)



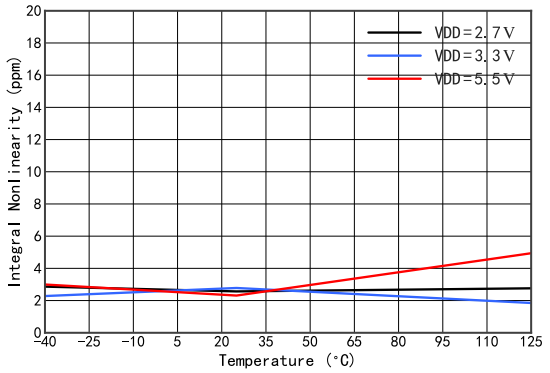
VDD=5V, DR = 100SPS, Ext Ref=2.048V

图10. INL 的温度特性（外部参考） (1)



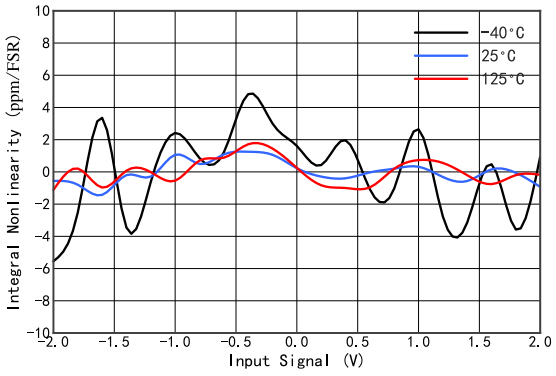
FSR = 2.048V, DR = 100SPS, Int Ref

图11. INL 的温度特性（内部参考）



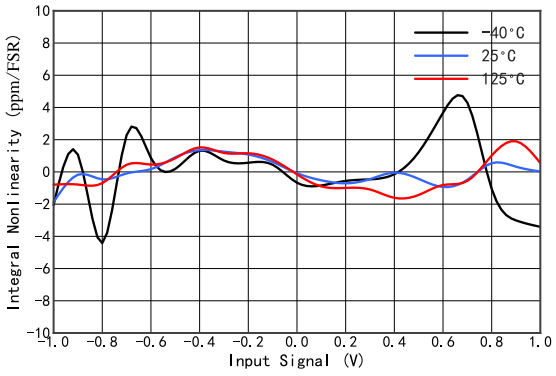
FSR = 2.048V, DR = 100SPS, Ext Ref=2.048V

图12. INL 的温度特性（外部参考）



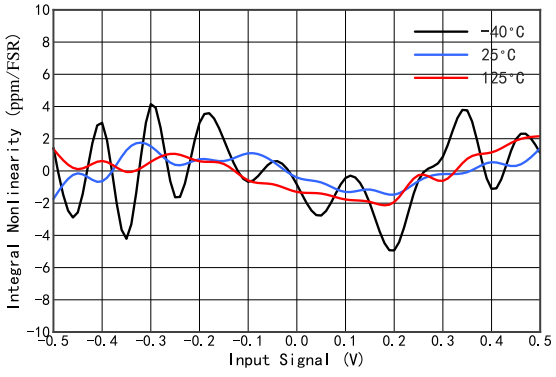
VDD=3.3V, FSR = 2.048V, DR = 100SPS, Int Ref, Best Fit

图13. INL 随输入信号变化特性（内部参考）



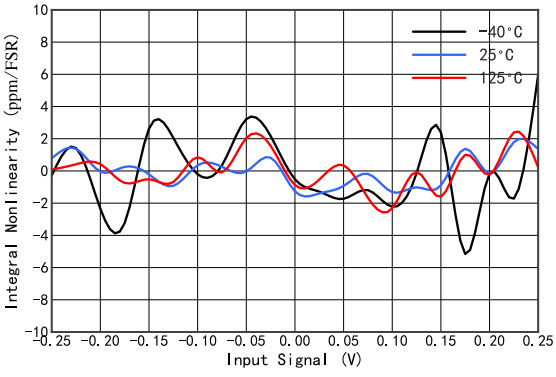
VDD=3.3V, FSR = 1.024V, DR = 100SPS, Int Ref, Best Fit

图14. INL 随输入信号变化特性（内部参考）



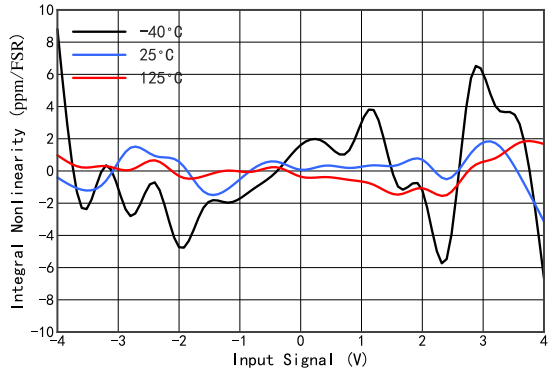
VDD=3.3V, FSR = 0.512V, DR = 100SPS, Int Ref, Best Fit

图15. INL 随输入信号变化特性（内部参考）



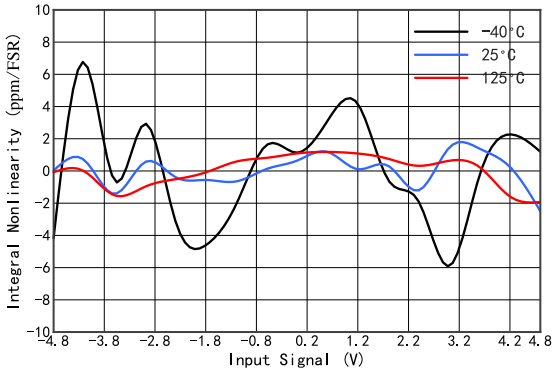
VDD=3.3V, FSR = 0.256V, DR = 100SPS, Int Ref, Best Fit

图16. INL 随输入信号变化特性（内部参考）



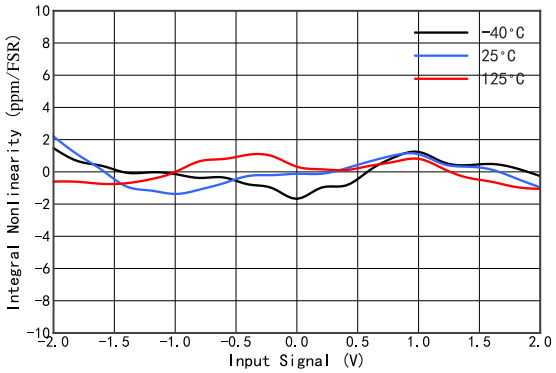
VDD=5V, FSR = 4.096V, DR = 100SPS, Int Ref, Best Fit

图17. INL 随输入信号变化特性（内部参考）



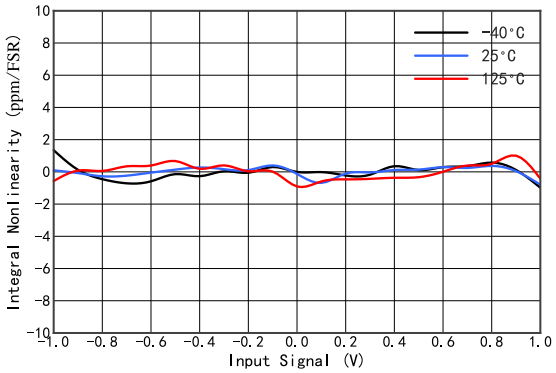
VDD=5V, FSR = 6.144V, DR = 100SPS, Int Ref, Best Fit

图18. INL 随输入信号变化特性（内部参考）



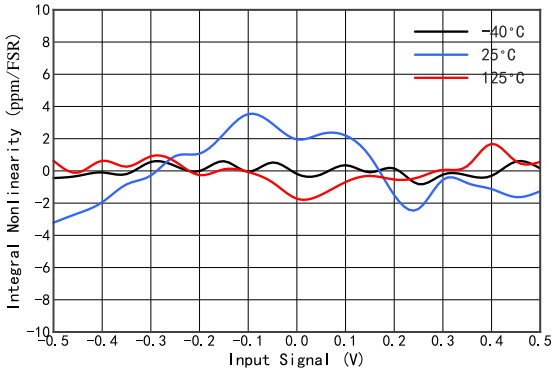
VDD=3.3V, FSR = 2.048V, DR = 100SPS, Ext Ref, Best Fit

图19. INL 随输入信号变化特性（外部参考）



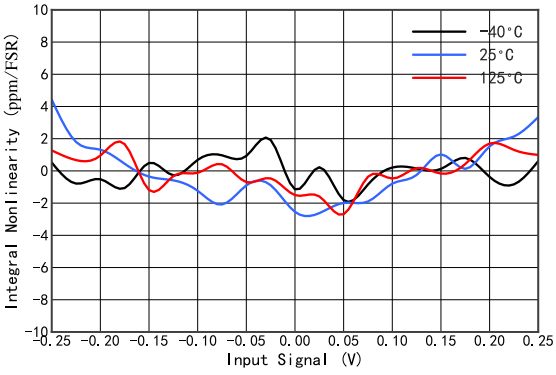
VDD=3.3V, FSR = 1.024V, DR = 100SPS, Ext Ref, Best Fit

图20. INL 随输入信号变化特性（外部参考）



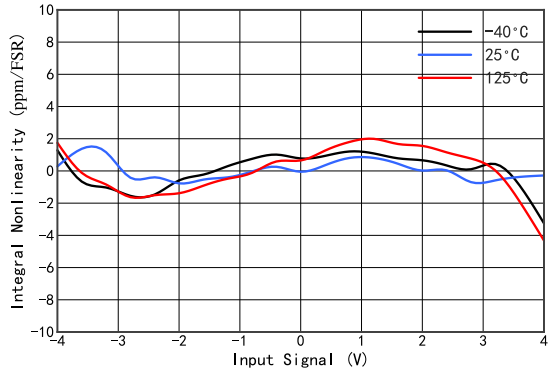
VDD=3.3V, FSR = 0.512V, DR = 100SPS, Ext Ref, Best Fit

图21. INL 随输入信号变化特性（外部参考）



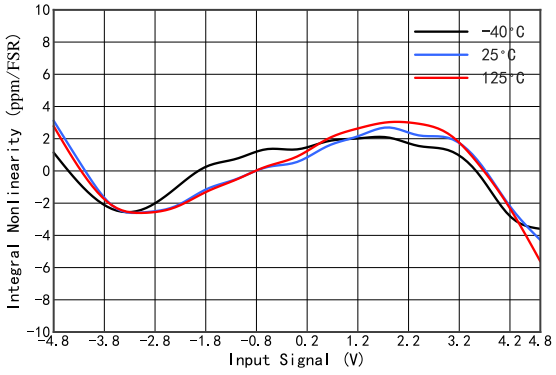
VDD=3.3V, FSR = 0.256V, DR = 100SPS, Ext Ref, Best Fit

图22. INL 随输入信号变化特性（外部参考）



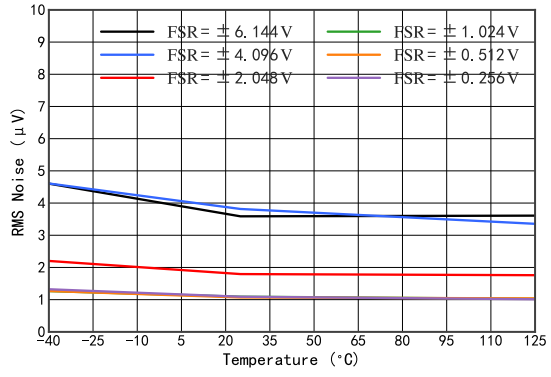
VDD=5V, FSR = 4.096V, DR = 100SPS, Ext Ref, Best Fit

图23. INL 随输入信号变化特性（外部参考）



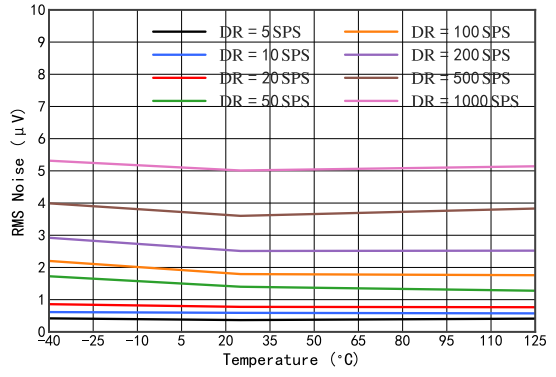
VDD=5V, FSR = 6.144V, DR = 100SPS, Ext Ref, Best Fit

图24. INL 随输入信号变化特性（外部参考）



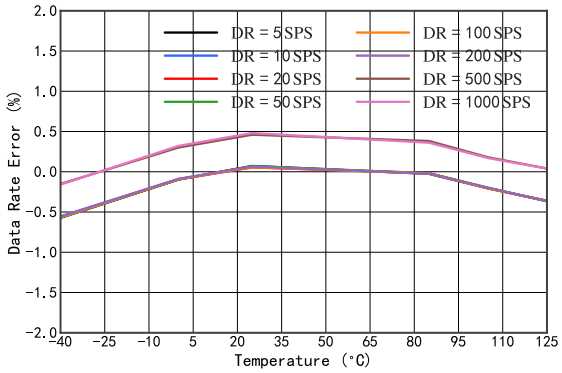
VDD=3.3V, DR = 100SPS

图25. Noise 的温度特性



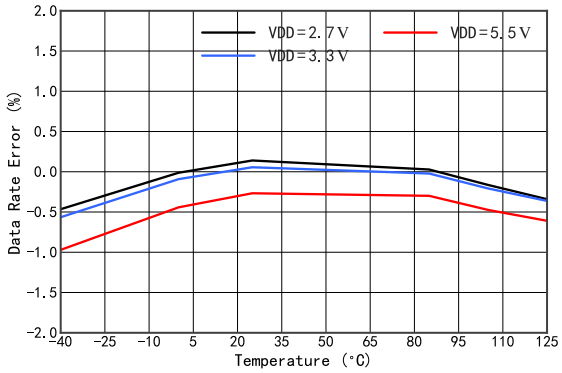
VDD=3.3V, FSR = 2.048V

图26. Noise 的温度特性



VDD=3.3V

图27. DR 的温度特性



DR = 100SPS

图28. DR 的温度特性

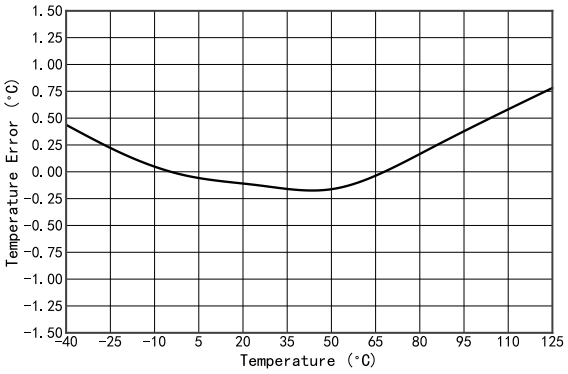


图29. 温度传感器的误差精度曲线

(1) FSR = ±6.144V 实际测量的电压范围是±VDD，因为施加到模拟输入的电压要小于 VDD。
(2) FSR = ±6.144V 和 FSR = ±4.096V 实际测量的电压范围是±VDD，因为施加到模拟输入的电压要小于 VDD。

8. 参数测量信息

8.1 噪声性能

Δ-Σ 模数转换器(ADC)基于过采样原理。Δ-Σ ADC 的输入信号以高频（调制器频率）进行采样，随后在数字域中进行滤波和抽取，以产生相应输出数据速率的转换结果。调制器频率与输出数据速率之间的比率称为过采样率(OSR)。通过增加 OSR，从而降低输出数据速率，可以优化 ADC 的噪声性能。换句话说，当降低输出数据速率时，输入参考噪声会下降，因为内部调制器的更多样本被平均以产生一个转换结果。增加增益还可以降低输入参考噪声，这在测量低电平信号时特别有用。

表 11 和表 12 总结了 LHA7928 的噪声性能。数据代表 T_A=25°C 时的典型噪声性能，输入在外部短接在一起。表 11 显示了在所示条件下以 μVRMS 为单位的输入参考噪声。请注意，μVPP 值显示在括号中。表 12 显示了使用公式 1 从 μVRMS 值计算的有效分辨率。使用公式 2 从峰峰值噪声值计算的无噪声分辨率显示在括号中。

有效分辨率=ln(FSR / $V_{RMS-Noise}$) / ln(2) (1)

无噪声分辨率 = ln (FSR / $V_{PP-Noise}$) / ln(2) (2)

表10. VDD=3.3V 时以 μVRMS(μVPP)为单位的噪声

数据速率 (SPS)	FSR (满量程范围 Full-Scale Range)					
	±6.144 V	±4.096 V	±2.048 V	±1.024 V	±0.512 V	±0.256 V
5	0.87 (3.66)	0.88 (3.91)	0.42 (2.25)	0.24 (1.25)	0.25 (1.18)	0.27 (1.29)
10	1.17 (6.30)	1.18 (5.96)	0.58 (3.08)	0.38 (1.88)	0.40 (2.25)	0.38 (1.92)
20	1.75 (9.96)	1.75 (9.96)	0.90 (5.22)	0.59 (3.20)	0.58 (3.23)	0.59 (3.17)
50	2.92 (17.87)	2.92 (17.87)	1.46 (8.40)	0.85 (5.20)	0.85 (5.27)	0.86 (5.13)
100	3.81 (24.17)	3.93 (23.63)	1.93 (12.50)	1.14 (7.42)	1.13 (7.63)	1.14 (7.13)
200	5.24 (34.86)	5.29 (34.28)	2.69 (17.29)	1.56 (10.79)	1.57 (9.83)	1.51 (9.44)
500	7.30 (49.51)	7.43 (50.10)	3.70 (24.46)	2.16 (14.01)	2.12 (13.65)	2.19 (14.06)
1000	10.51 (69.29)	10.55 (67.68)	5.30 (34.96)	3.06 (19.56)	3.03 (20.29)	3.03 (19.31)
2000	17.36(176.51)	17.24(158.69)	8.99(133.30)	4.68(31.86)	4.79(54.20)	4.65(46.02)
4000	54.98(907.47)	54.00(964.84)	23.95(318.85)	12.87(208.74)	14.47(173.89)	13.20(165.71)

表11. VDD=3.3V 时有效分辨率（无噪声分辨率）

数据速率 (SPS)	FSR (满量程范围 Full-Scale Range)					
	±6.144 V	±4.096 V	±2.048 V	±1.024 V	±0.512 V	±0.256 V
5	23.76 (21.69)	23.15 (21.02)	23.21 (20.81)	23.03 (20.69)	22.00 (19.75)	20.88 (18.62)
10	23.33 (20.91)	22.74 (20.39)	22.74 (20.36)	22.38 (20.08)	21.34 (18.85)	20.40 (18.06)
20	22.76 (20.26)	22.18 (19.66)	22.13 (19.60)	21.76 (19.30)	20.78 (18.28)	19.76 (17.32)
50	22.01 (19.40)	21.42 (18.81)	21.43 (18.91)	21.21 (18.61)	20.20 (17.57)	19.19 (16.62)
100	21.62 (18.96)	21.00 (18.41)	21.02 (18.34)	20.78 (18.08)	19.79 (17.05)	18.79 (16.15)
200	21.17 (18.44)	20.57 (17.88)	20.54 (17.86)	20.33 (17.55)	19.32 (16.69)	18.37 (15.74)
500	20.69 (17.92)	20.08 (17.33)	20.08 (17.36)	19.86 (17.16)	18.89 (16.20)	17.84 (15.15)
1000	20.16 (17.44)	19.57 (16.89)	19.56 (16.84)	19.35 (16.69)	18.37 (15.63)	17.37 (14.70)
2000	19.43(16.09)	18.86(15.66)	18.80(14.91)	18.74(15.97)	17.71(14.21)	16.75(13.44)
4000	17.77(13.73)	17.21(13.05)	17.38(13.64)	17.28(13.26)	16.11(12.52)	15.24(11.59)

9. 详细说明

9.1 概述

LHA7928 是非常小的低功耗 24 位 Δ-Σ 模数转换器(ADC)。LHA7928 包含一个带有内部电压基准的 Δ-Σ ADC 内核、一个时钟振荡器和一个 SPI 接口。LHA7928 还集成了一个可编程增益放大器(PGA)和一个可编程数字比较器。图 30 显示了 LHA7928 的功能框图。

LHA7928 ADC 内核测量差分信号 V_{IN}，即 $V_{(AINP)}$和 $V_{(AINN)}$之差。转换器内核由一个差分开关电容 Δ-Σ 调制器和一个数字滤波器构成。输入信号与内部参考电压进行比较。数字滤波器接收来自调制器的高速比特流，并输出与输入电压成比例的数据。

LHA7928 有两种可用的转换模式：单次模式和连续转换模式。在单次模式下，ADC 根据请求对输入信号执行一次转换，将转换值存储到内部转换寄存器，然后进入掉电状态。此模式旨在为仅需要定期转换或转换之间有较长空闲时间的系统提供显著的节能效果。在连续转换模式下，ADC 会在前一次转换完成后立即自动开始输入信号的转换。连续转换的速率等于编程的数据速率。可以随时读取数据，并实时反映完成的转换。

9.2 功能框图

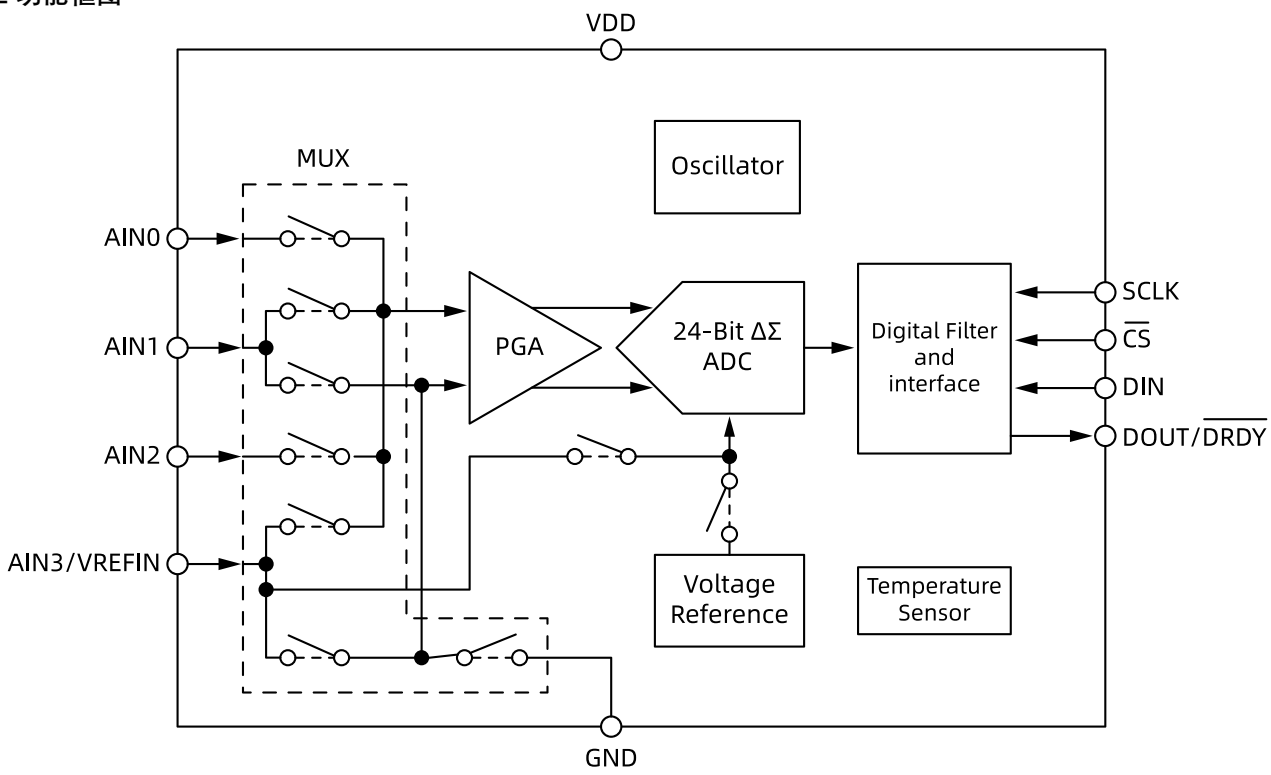


图30. LHA7928 框图

9.3 特性描述

9.3.1 多路复用器

LHA7928 包含一个输入多路复用器(MUX)，如下图所示。可以测量四个单端信号或两个差分信号。此外，AIN0 和 AIN1 可能与 AIN3 差分测量。多路复用器由 Config 寄存器中的 MUX[2:0]位配置。测量单端信号时，ADC 的负输入在多路复用器的内部通过开关连接到 GND。

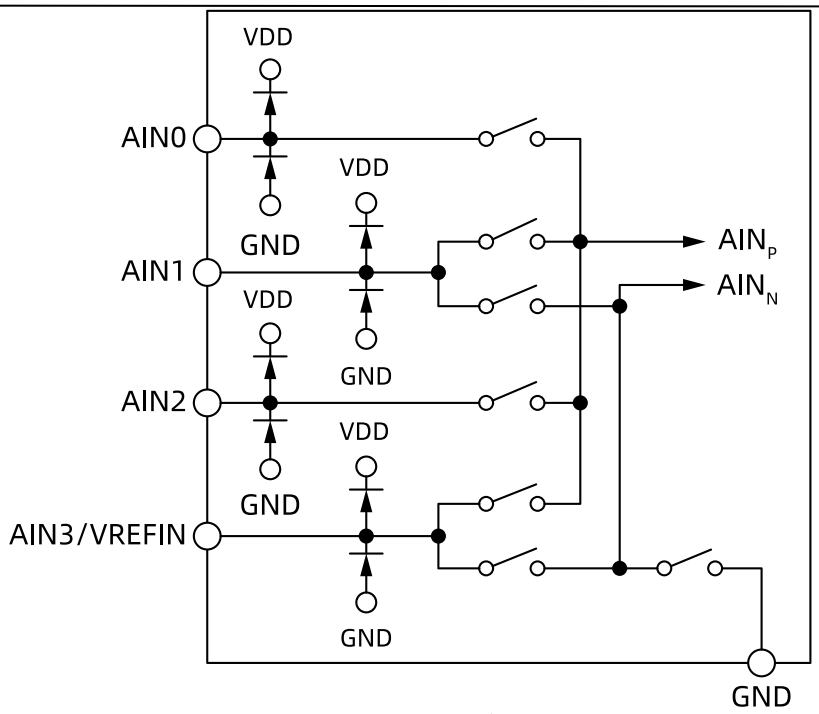


图31. 输入多路复用器

当测量单端输入时，设备不输出负码。这些负码表示负差模信号；即(V(AINP) - V(AINN)) < 0。连接到 VDD 和 GND 的静电放电(ESD)二极管保护 LHA7928 模拟输入。将任何输入形式的绝对电压保持在公式 3 所示的范围内，以防止 ESD 二极管开启。

$$GND - 0.3\ V < V_{(AINX)} < VDD + 0.3\ V \quad (3)$$

如果输入引脚上的电压违反这些条件，请使用外部肖特基二极管和串联电阻将输入电流限制在安全值（参见绝对最大额定值表）。

9.3.2 模拟输入

模拟输入有高阻 PGA，阻抗 200MΩ，输入电流约 5nA，可省去外部驱动运放。

9.3.3 满量程范围(FSR)和 LSB 大小

在 LHA7928 的 Δ-ΣADC 之前实现了一个可编程增益放大器(PGA)。满量程范围由 Config 寄存器中的 PGA[2: 0]位配置，可设置为±6.144V、±4.096V、±2.048V、±1.024V、±0.512V、±0.256V。表 13 显示 FSR 和相应的 LSB 大小。公式 4 显示了如何从选定的满量程范围计算 LSB 大小。

$$LSB = FSR / 2^{24} \quad (4)$$

表12. 满量程范围和相应的 LSB 大小。

满量程范围	最低有效位的大小
±6.144 V(1)	732 nV
±4.096 V(1)	488 nV
±2.048 V	244 nV
±1.024 V	122 nV
±0.512 V	61 nV
±0.256 V	30.5 nV

(1) 此参数表示 ADC 缩放的满量程范围。不要对器件的模拟输入施加超过 VDD+0.3V 的电压。

模拟输入电压不得超过绝对最大额定值中给出的模拟输入电压限制。如果使用大于 4V 的 VDD 电源电压，则±6.144V 满量程范围允许输入电压扩展到电源。在这种情况下（或当电源电压低于满量程范围；例如，VDD=3.3V 和满量程范围=±4.096V）时，无法获得满量程 ADC 输出值。例如，当 VDD=3.3V 且 FSR=±4.096V 时，只能测量高达 VIN=±3.3V 的信号，在这种情况下，这会导致测量动态范围丢失一部分。

9.3.4 参考电压

LHA7928 集成电压基准。与初始电压基准精度和温度基准漂移相关的误差包含在电气特性表中的增益误差和增益漂移规范中。

通过 SPI 发送特定的数据可以将 AIN3 作为外部参考源, 如下表。

表13. 使能外部参考源

MSB					LSB
0x008100	0x000012	0x00ACCA	0x008100	0x000014	0x000040[2]

注 1：发送上述数据之前建议先拉高$\overline{CS}$复位 SPI 接口，以保证命令被有效写入
注 2：如果重新使用内部电压基准，将该值改为 0x000000

9.3.5 振荡器

LHA7928 具有一个运行频率为 512kHz 的集成振荡器。不需要外部时钟来操作这些设备。内部振荡器随温度和时间漂移。输出数据速率与振荡器频率成比例。

9.3.6 输出数据速率和转换时间

LHA7928 提供可编程输出数据速率。使用 Config 寄存器中的 DR[2:0]位选择 5SPS、10SPS、20SPS、50SPS、100SPS、200SPS、500SPS、1000SPS、2000SPS、4000SPS 的输出数据速率。

LHA7928 中的转换结果在一个周期内稳定，即 ADC 转换时间等于 1/DR。

连续转换模式下，转换结束后自动开启下一轮采样，连续采样数据输出速率等于 DR。

单次转换模式下，可持续实现的采样数据输出速率低于配置 DR。例如当 DR 配置为 1000SPS 时，单次触发模式下可达到的最大持续采样速率约为 860SPS。这是因为单次转换结束后 ADC 进入掉电模式，当再次触发单次转换后需要约 160us 上电时间。

9.3.7 温度传感器

LHA7928 提供了一款集成的精密温度传感器。通过在配置寄存器中将 TS_MODE 位设置为 1，即可启用温度传感器模式。温度数据以 14 位结果表示，在 16 位转换结果中左对齐。数据从最高有效字节（MSB）开始输出。在读取两个数据字节时，前 14 位用于表示温度测量结果。一个 14 位的最低有效位（LSB）等于 0.03125°C。负数以二进制补码格式表示，如表 14 所示。

表14. 14 位温度数据格式

温度（°C）	数字输出（二进制）	十六进制
128	01 0000 0000 0000	1000
127.96875	00 1111 1111 1111	0FFF
100	00 1100 1000 0000	0C80
75	00 1001 0110 0000	0960
50	00 0110 0100 0000	0640
25	00 0011 0010 0000	0320
0.25	00 0000 0000 1000	0008
0.03125	00 0000 0000 0001	0001
0	00 0000 0000 0000	0000
–0.25	11 1111 1111 1000	3FF8
–25	11 1100 1110 0000	3CE0
–40	11 1011 0000 0000	3B00

9.3.7.1 从温度转换为数字代码

对于正温度：

正数不进行二进制补码运算。因此，只需将该数转换为二进制即可以 14 位左对齐格式编码，最高位（MSB）为 0 表示正号。

示例：50°C / (0.03125°C/计数) = 1600 = 0640h = 00 0110 0100 0000。

对于负温度：

通过将绝对二进制数取反加 1 来生成负数的二进制补码。然后，用最高有效位（MSB）表示负号，即设为 1。

示例：|–25°C| / (0.03125°C/计数) = 800 = 0320h = 00 0011 0010 0000。
二进制补码格式：11 1100 1101 1111 + 1 = 11 1100 1110 0000。

9.3.7.2 从数字代码转换为温度

要将数字代码转换为温度，首先需要检查最高位（MSB）是 0 还是 1。如果 MSB 是 0，只需将十进制代码乘以 0.03125°C 即可得到结果。如果最高位（MSB）为 1，则从结果中减去 1 并对所有位进行取反。然后将结果乘以–0.03125°C。

示例：设备回读 0960h：0960h 的最高位（MSB）为 0。

0960h × 0.03125°C = 2400 × 0.03125°C = 75°C

示例：设备回读 3CE0h：3CE0h 的最高位（MSB）为 1。
减 1 并取反结果：3CE0h → 0320h。
0320h × (–0.03125°C) = 800 × (–0.03125°C) = –25°C

9.4 功能模式

9.4.1 复位和上电

LHA7928 在上电时复位，并将 Config 寄存器中的所有位设置为各自的默认设置。LHA7928 在完成复位过程后进入掉电状态。设备接口和数字模块处于活动状态，但不执行数据转换。LHA7928 的初始掉电状态可缓解电源要求严格的系统在上电期间遇到浪涌。

9.4.2 操作模式

LHA7928 以两种模式之一运行：连续转换模式或单次模式。可通过 Config 寄存器中的 MODE 位选择相应的操作模式。

9.4.2.1 单次模式

当 Config 寄存器中的 MODE 位设置为 1 时，LHA7928 进入掉电状态，并以单次模式工作。此掉电状态是 LHA7928 首次上电时的默认状态。尽管掉电，设备仍会响应命令。LHA7928 将保持此掉电状态，直到将 1 写入 Config 寄存器中的操作状态(OS)位。当 OS 位被置位时，器件在大约 160μs 内上电，复位 OS 位为 0，并开始单次转换。当数据转换完成后，设备会再次掉电。在进行转换时向 OS 位写入 1 无效。要切换到连续转换模式，请将 0 写入 Config 寄存器中的 MODE 位。

9.4.2.2 连续转换模式

在连续转换模式（MODE 位设置为 0）下，LHA7928 连续执行转换。转换完成后，LHA7928 将结果放入转换寄存器并立即开始另一次转换。

在编写新的配置设置时，当前正在进行的转换使用之前的配置设置完成。此后，使用新配置设置的连续转换开始。要切换到单次转换模式，请将 1 写入配置寄存器中的 MODE 位或复位器件。

9.4.3 低功耗的占空比

当降低输出数据速率时，Δ-ΣADC 的噪声性能通常会提高，因为内部调制器的更多样本被平均以产生一个转换结果。在功耗至关重要的应用中，可能不需要在低数据速率下提高噪声性能。对于这些应用，LHA7928 支持占空比，通过以有效较低的数据速率定期请求高数据速率读数，从而显著节省功耗。例如，主控制器设置 LHA7928 数据速率为 1000SPS 下的功耗大约是数据速率为 5SPS 下的功耗的 1/200，因为在 1000SPS 速率下转换仅需大约 1ms，在 5SPS 速率下转换需大约 200ms，这样 5SPS 就会比 1000SPS 多工作 199ms。主控制器可以任意定义采样占空比。LHA7928 提供较低数据速率，并且在需要时还提供改进的噪声性能。

9.5 编程

9.5.1 SPI 接口

SPI 兼容的□ □ 接口由四个信号（$\overline{CS}$、SCLK、DIN 和 DOUT/$\overline{DRDY}$）或三个信号（在这种情况下$\overline{CS}$直接接低电平）组成。该接口用于读取转换数据、读写寄存器和控制设备操作。

9.5.2 片选（$\overline{CS}$）

片选引脚($\overline{CS}$)选择 LHA7928 进行 SPI 通信。当多个设备共享同一□ □ 总线时，此功能很有用。在串行通信期间保持$\overline{CS}$为低电平。当$\overline{CS}$拉高时，串行接口复位，SCLK 被忽略，DOUT/$\overline{DRDY}$进入高阻状态。在这种状态下，DOUT/$\overline{DRDY}$□ 能提供数据就绪指示。在存在多个设备的情况下，并且必须监视 DOUT/$\overline{DRDY}$，定期降低$\overline{CS}$。此时，DOUT/$\overline{DRDY}$引脚要么立即变为高电平，表示没有新数据可用，要么立即 变为低电平，表示转换寄存器中存在新数据并可用于传输。可以随时传输新数据，无需担心数据损坏。当传输开始时，当前结果被锁定到输出移位寄存器中并且在通信完成之前不会改变。该系统避免了数据损坏的任何可能性。

9.5.3 串行时钟（SCLK）

□ □ 时钟(SCLK)具有施密特触发输入，用于将 DIN 和 DOUT/$\overline{DRDY}$引脚上的数据时钟输入和输出 LHA7928。即使输入具有迟滞，建议尽可能保持 SCLK 干净，以防止毛刺意外移动数据。如果 SCLK 保持低电平 28ms，□ □ 接口复位并且下一个 SCLK 脉冲开始一个新的通信周期。此超时功能可用于在□ □ 接口传输中断时恢复通信。当□ □ 接口空闲时，将 SCLK 保持为低电平。

9.5.4 数据输入（DIN）

数据输入引脚(DIN)与 SCLK 一起用于向 LHA7928 发送数据。器件在 SCLK 下降沿锁存 DIN 上的数据。LHA7928 从□ 驱动 DIN 引脚。

9.5.5 数据输出和数据就绪（DOUT/$\overline{\text{DRDY}}$）

数据输出和数据就绪引脚(DOUT/$\overline{\text{DRDY}}$)与 SCLK 一起用于从 LHA7928 读取转换和寄存器数据。DOUT/$\overline{\text{DRDY}}$上的数据在 SCLK 上升沿移出。DOUT/$\overline{\text{DRDY}}$也用于指示转换已完成并且有新数据可用。当新数据准备好后，该引脚变为低电平。DOUT/$\overline{\text{DRDY}}$还能够触发微控制器开始从 LHA7928 读取数据。在连续转换模式下，如果没有从器件中读取到数据，则 DOUT/$\overline{\text{DRDY}}$在下一个数据就绪信号（DOUT/$\overline{\text{DRDY}}$低电平）之前 8μs 再次变为高电平。此转换如下图所示。在 DOUT/$\overline{\text{DRDY}}$返回高电平之前完成数据传输。

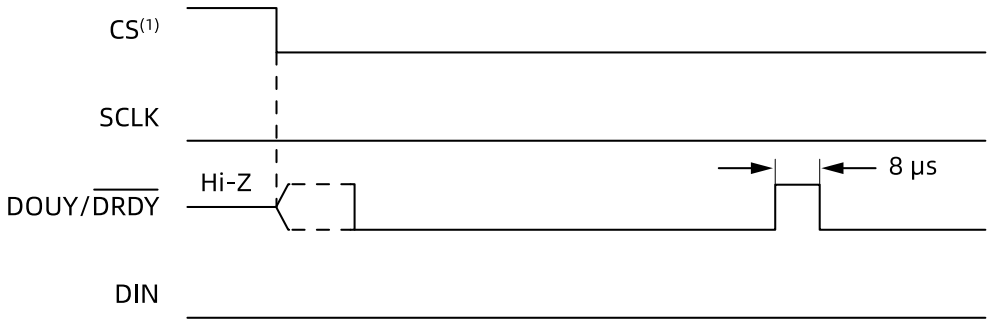


图32. 连续转换模式下没有数据读取的 DOUT/$\overline{\text{DRDY}}$示意图

当$\overline{\text{CS}}$为高电平时，DOUT/$\overline{\text{DRDY}}$默认配置有一个弱内部上拉电阻。此功能降低了 DOUT/$\overline{\text{DRDY}}$在电源中间附近浮动并在主器件中造成泄□ 电流的风险。要禁用该上拉电阻并将器件置于高阻抗状态，请将配置寄存器中的 PULL_UP_EN 位 设置为 0。

9.5.6 数据格式

LHA7928 以二进制补码格式提供 24 位数据。正满量程(+FS)输入产生 7FFFFFh 的输出代码，负满量程(–FS)输入产生 800000h 的输出代码。对于超过满量程的信号，最多显示到满量程对应的数据。下表总结了不同输入信号的理想输出代码。

表15. 输入信号与理想输出代码。

输入信号($V_{INAINPAINN}$)	理想输出代码(1)
≥ +FS (2^{23} – 1)/2^{23}	7FFFFFh
+FS/2^{23}	000001h
0	000000h
–FS/2^{23}	FFFFFFh
≤ –FS	800000h

(1) 不包括噪声、INL、偏移和增益误差的影响。

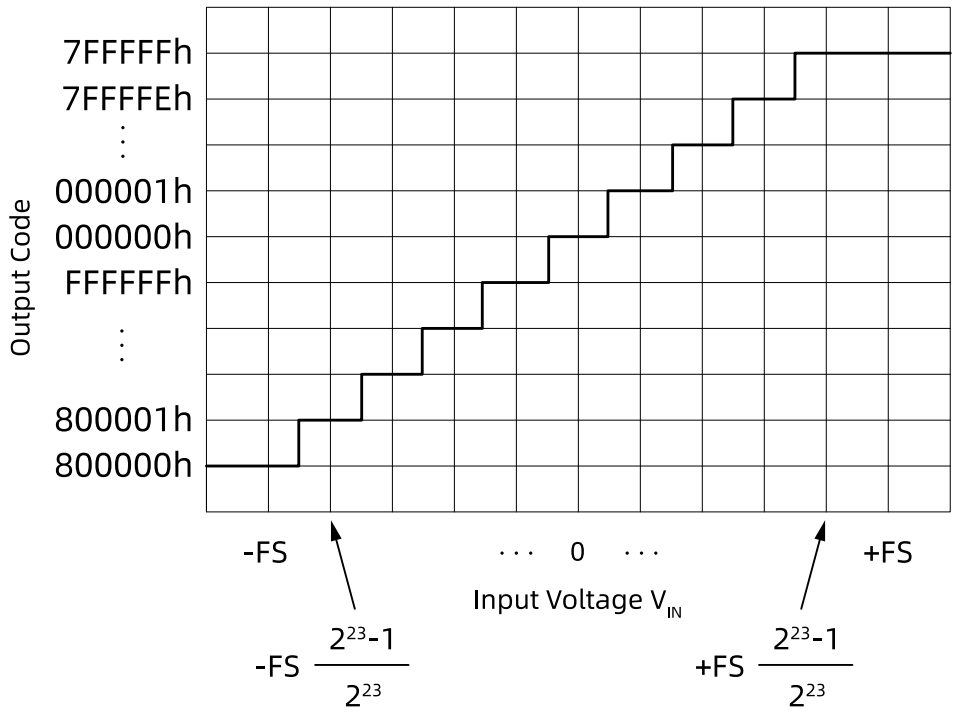


图33. 代码转换图

9.5.7 数据读取

对于单次和连续转换模式，数据以相同的方式写入和读取 LHA7928，无需发出任何命令。LHA7928 的工作模式由 Config 寄存器中的 MODE 位选择。

将 MODE 位设置为 0 可将器件置于连续转换模式。在连续转换模式下，即使$\overline{CS}$为高电平，器件也会□ 断启动新的转换。

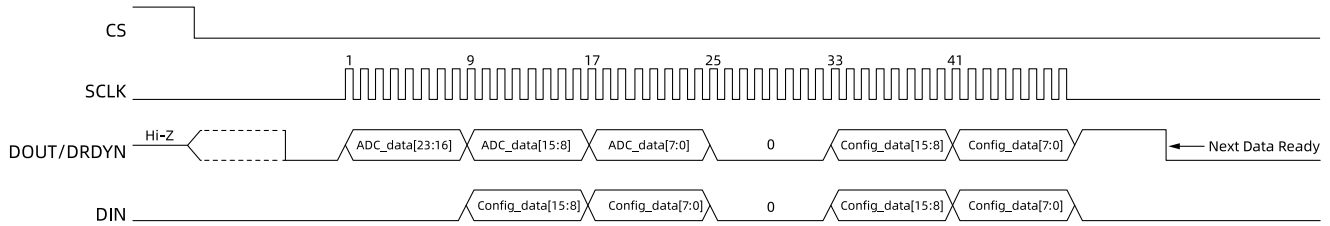
对于单次模式，将 MODE 位设置为 1。在单次模式下，新的转换仅通过向 OS 位写入 1 开始。转换数据始终被缓冲，并保留当前数据，直到被新的转换数据替换。因此，可以随时读取数据，而无需担心数据损坏。当 DOUT/$\overline{DRDY}$置低时，表示新的转换数据已准备好，通过将数据移出 DOUT/$\overline{DRDY}$来读取转换数据。DOUT/$\overline{DRDY}$上数据的 MSB（第 23 位）在第一个 SCLK 上升沿输出。在从 DOUT/$\overline{DRDY}$输出转换结果的同时，新的配置寄存器数据在 SCLK 下降沿锁存到 DIN 上。

LHA7928 还提供在同一数据传输周期内直接回读配置寄存器设置的可能性。一个完整的数据传输周期由 32 位（使用 Config 寄存器数据回读时）或 24 位（仅在$\overline{CS}$线可以控制且未永久拉低时使用）组成。

9.5.8 48 位数据传输周期-24bit ADC 数据

48-bit 数据传输包含 6byte，在 DOUT 的前 3byte 为 24bit ADC 数据，可选的后 3byte 为读出寄存器的值，寄存器为 16bit 位宽，在后两 byte 输出，高 8bit 恒为零。

Din 数据数入高 8bit 输入 0。在低 16bit 输入要写寄存器的值，若输入恒 0，则不写入任何数据。写寄存器序列[2:1]位为 01 表示写有效，否则写无效。



(1)如果 LHA7918B 不与其他设备共享串行总线，则$\overline{CS}$可以保持低电平。如果$\overline{CS}$为低电平，则 DOUT/$\overline{DRDY}$ 断言低表示新数据可用。

图34. 48 位数据传输周期-配置寄存器

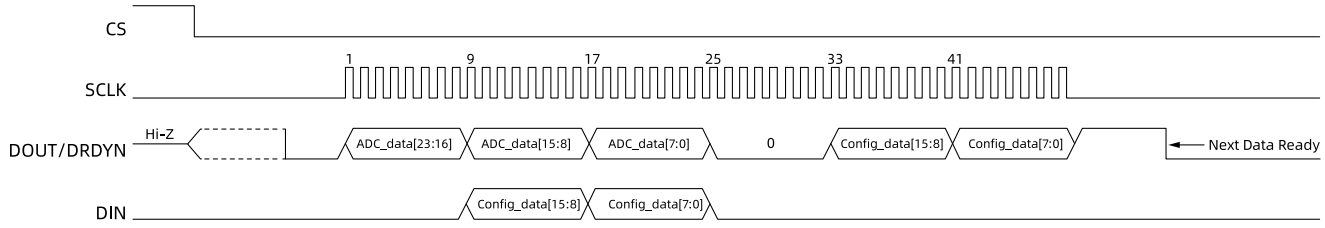


图35. 48 位数据传输周期-DIN 保持低电平

9.5.9 56 位数据传输周期-24bit ADC 数据带 SPI CRC 校验

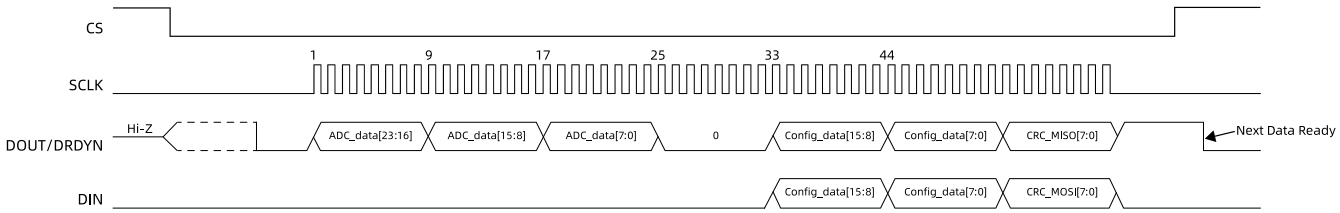


图36. 56 位数据传输周期-CRC 校验时序

使能 CRC 的数据传输如上图时序所示。

DOUT/$\overline{\text{DRDY}}$引脚上第一个 24bit 输出 24 位的 ADC 数据，第二个 24bit 输出当前配置寄存器的值，寄存器的有效位存在于低 16bit，高 8bit 为 0，最后输出 8bit 的 CRC 校验数据。

用户输入的 DIN 需要遵循以下顺序。第一个 24bit 保持 0x0000 或者全 0xFFFF，但是任何其他的输入值也将会被丢弃。第二个 24bit 为用户要更新的配置寄存器的值，高 8 位保持 0，有效值在低 16bit。最后输入 8 位的 CRC 校验值。

只有当校验值正确匹配，第二个 24bit 中的配置寄存器数据才能被有效写入。若校验值错误，配置寄存器将不会被更新。

若用户不期望更新配置寄存器，可以保持 DIN 为全 0 的输入。

9.5.10 24 位数据传输周期-24bit ADC 数据

24bit 数据传输模式与 9.5.9 章节中的 16 bit 数据传输模式类似。仅 ADC data 数据格式为 24 bit。Config 寄存器数据在 DIN 的低 16bit 被写入。若 Din 为全 0 则不写入，写寄存器序列[2:1]位为 01 表示写有效，否则写无效。

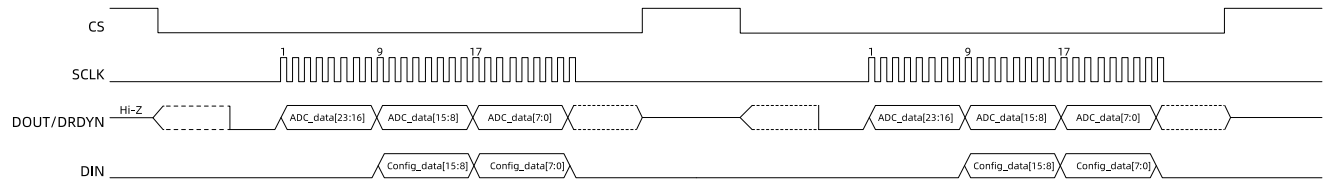


图37. 24 位数据传输周期

9.5.11 复位 ADC

通过 SPI 发送特定的数据可以复位 ADC, 如下表，在 CS 低电平期间发送下列数据可以实现对整个芯片的复位。该软件复位命令执行后，等待 1ms 即可再次操作 ADC。

表16.

MSB					LSB
0x008100	0x000012	0x00ACCA	0x008100	0x000014	0x000002

注：发送上述数据之前建议先拉高$\overline{\text{CS}}$复位 SPI 接口，以保证命令被有效写入

9.5.12 使能 SPI CRC

通过 SPI 发送下述数据可以使能 SPI CRC:

表17.

MSB					LSB
0x008100	0x000012	0x00ACCA	0x008100	0x000005	0x000004

CRC 多项式：$X^{\wedge 8}+ X^{\wedge 2} + X + 1$ (0x07)

CRC 位宽：8

初始值：0x00

9.5.13 使能高速率模式

通过 SPI 发送下述数据可以使能高速率模式：

表18.

MSB					LSB
0x008100	0x000012	0x00ACCA	0x008100	0x000005	0x000040 (1)

(1)如果同时使能高速率模式和 CRC，最后一个字节应发送 0x000044

9.6 寄存器映射

LHA7928 有两个寄存器。转换寄存器包含上次转换的结果。配置寄存器用于更改 LHA7928 的工作模式和查询器件的状态。

9.6.1 转换寄存器（Conversion Register）[reset=0000h]

24 位转换寄存器以二进制补码格式包含上次转换的结果。上电后，转换寄存器被清除为 0，并保持为 0，直到第一次转换完成。寄存器格式如下表所示。

表19. 转换寄存器

23	22	21	20	19	18	17	16
D23	D22	D21	D20	D19	D18	D17	D16
R-0h	R-0h	R-0h	R-0h	R-0h	R-0h	R-0h	R-0h
15	14	13	12	11	10	9	8
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
R-0h	R-0h	R-0h	R-0h	R-0h	R-0h	R-0h	R-0h
7	6	5	4	3	2	1	0
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R-0h	R-0h	R-0h	R-0h	R-0h	R-0h	R-0h	R-0h

例：RW=读写；R=只读；-n=重置后的值

表20. 转换寄存器字段说明

Bit	Field	Type	Reset	Description
23:0	D[23:0]	R	0000h	24位转换结果

9.6.2 配置寄存器 (Config Register) [reset=058Bh]

16 位配置寄存器可用于控制 LHA7928 工作模式、输入选择、数据速率、满量程范围和温度传感器模式。寄存器格式如下表所示。

表21. 配置寄存器

15	14	13	12	11	10	9	8
SS	MUX[2:0]			PGA[2:0]			MODE
R/W-0h	R/W-0h			R/W-2h			R/W-1h
7	6	5	4	3	2	1	0
DR[2:0]			TS_MODE	PULL_UP_EN	NOP[1:0]		Reserved
R/W-4h			R/W-0h	R/W-1h	R/W-1h		R-1h

例：RW=读写；R=只读；-n=重置后的值

表22. 配置寄存器字段说明

Bit	Field	Type	Reset	Description
15	SS	R/W	0h	单次转换开始该位用于启动单次转换。SS只能在掉电状态下写入， 并且在转换正在进□ 时无效。 写入时： 0=无效 1=启动单次转换（在掉电状态下） 始终读回0（默认值）。
14:12	MUX[2:0]	R/W	0h	输入多□ 复用器配置这些位配置输入多□ 复用器。 000=AINP为AIN0且AINN为AIN1（默认） 001=AINP为AIN0且AINN为AIN3 010=AINP为AIN1且AINN为AIN3 011=AINP为AIN2且AINN为AIN3 100=AINP为AIN0且AINN为GND 101=AINP为AIN1且AINN为GND 110=AINP为AIN2且AINN为GND 111=AINP为AIN3且AINN为GND

Bit	Field	Type	Reset	Description
11:9	PGA[2:0]	R/W	2h	可编程增益放大器配置 这些位配置可编程增益放大器。 000=FSR为±6.144V(1) 001=FSR为±4.096V(1) 010=FSR为±2.048V（默认） 011=FSR为±1.024V 100=FSR为±0.512V 101=FSR为±0.256V 110=FSR为±0.256V 111=FSR为±0.256V
8	MODE	R/W	1h	设备操作模式 该位控制LHA7928的工作模式。 0=连续转换模式 1=掉电和单次模式（默认）
7:5	DR[2:0]	R/W	4h	数据速率 这些位控制数据速率设置。 000 : 5SPS; 若使能高速模式，则为 2000 SPS 001 : 10SPS; 若使能高速模式，则为 4000 SPS 010 : 20SPS 011 : 50SPS 100 : 100SPS (default) 101 : 200 SPS 110 : 500SPS 111 : 1000SPS
4	TS_MODE	R/W	0h	温度传感器模式 该位控制ADC转换温度还是输入信号。 0 = 转换输入信号 (默认) 1 = 转换温度
3	PULL_UP_EN	R/W	1h	DOUT/$\overline{\text{DRDY}}$引脚上拉功能使能位 仅当$\overline{\text{CS}}$为高电平时，该位启用DOUT/$\overline{\text{DRDY}}$引脚上的弱内部上拉电阻。启用后， 内部400-kΩ电阻器将总线线□ 连接到电源。禁用时，DOUT/$\overline{\text{DRDY}}$引脚悬空。 0=在DOUT/$\overline{\text{DRDY}}$引脚上禁用上拉电阻1=在DOUT/$\overline{\text{DRDY}}$引脚上启用上拉电阻（默认）
2:1	NOP[1:0]	R/W	1h	无操作NOP[1:0]位控制数据是否写入配置寄存器。对于要写入配置寄存器的数据，NOP[1:0]位必须为“01”。任何其他值都会导致NOP命令。DIN可以在SCLK脉冲期间保持高电平或低电平，而无需将数据写入配置寄存器。 00=无效数据，□ □ 新Config寄存器的内容 01=有效数据，□ 新Conf ig寄存器（默认） 10=无效数据，□ □ 新Config寄存器的内容 11=无效数据，□ □ 新内容配置寄存器
0	Reserved	R	1h	**Reserved** 向该位写入0或1均无效。 总是读回1。

(1) 此参数表示 ADC 缩放的满量程范围。必须向该器件施加□ 超过 VDD+0.3V 的电压。

10. 应用与实现

以下部分提供了在各种情况下使用 LHA7928 的示例电路和建议。

10.1 SPI 基本连接

连接如下图所示：

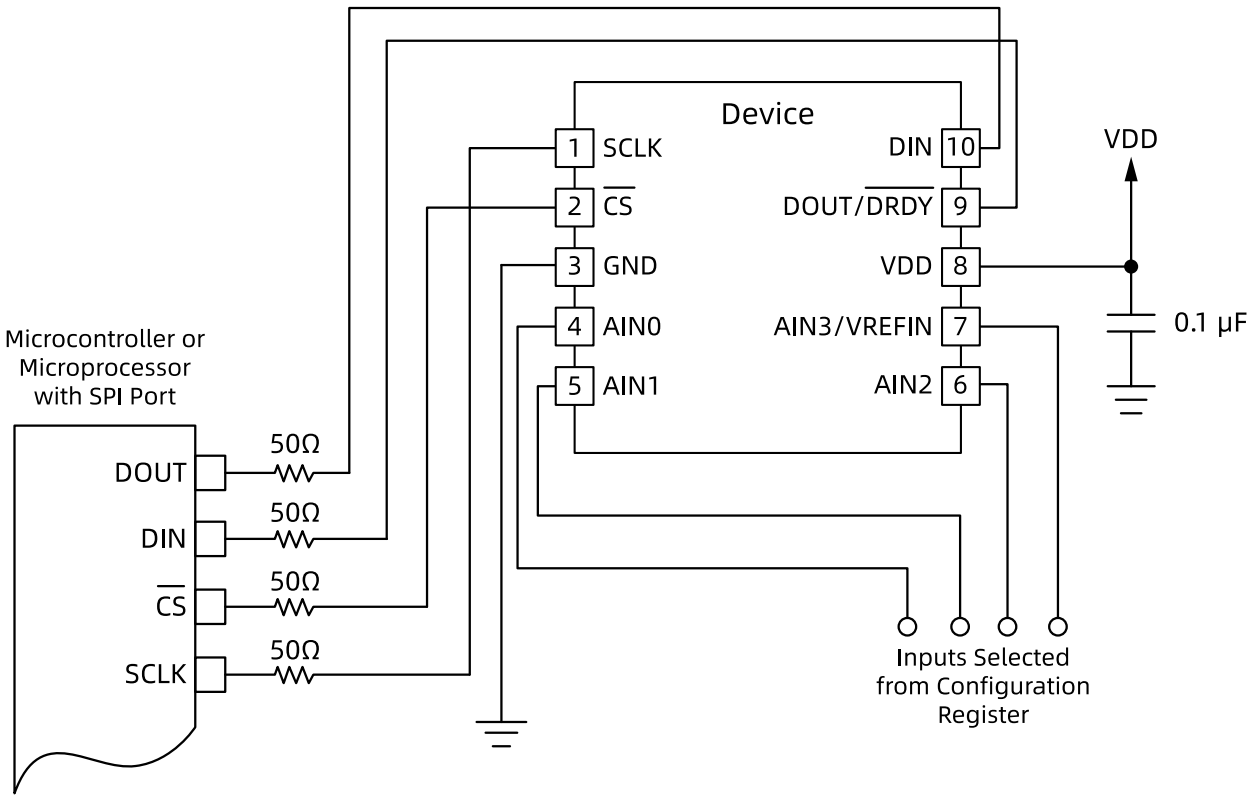


图38. LHA7928 的典型连接

大多数微控制器SPI外设都可以与LHA7928配合使用。该接口在SPI模式1下运□，其中CPOL=0和CPHA=1。在 SPI 模 式 1 下，SCLK 空闲低电平，数据仅在 SCLK 上升沿启动或□改；数据在 SCLK 下降沿由主机和从机锁存或读取。详细信息可在时序要求：SPI 部分中找到。

一个好的做法是在每个数字引脚的□联□径中放置 50-Ω 电阻，以提供一些短□保护。必须注意仍然满足所有 SPI 时序要求，因为这些额外的□联电阻以及数字信号线上存在的总线寄生电容可能会改变信号。

LHA7928 的全差分输入非常适合连接到具有适度低源阻抗的差分源（例如热电偶和热敏电阻）。尽管 LHA7928 可以读取全差分信号，但由于每个引脚上都有 ESD 保护二极管，该器件□能接受其任一输入端的负电压。当输入超过电源或降至地以下时，这些二极管会打开以防止对设备造成任何 ESD 损坏。

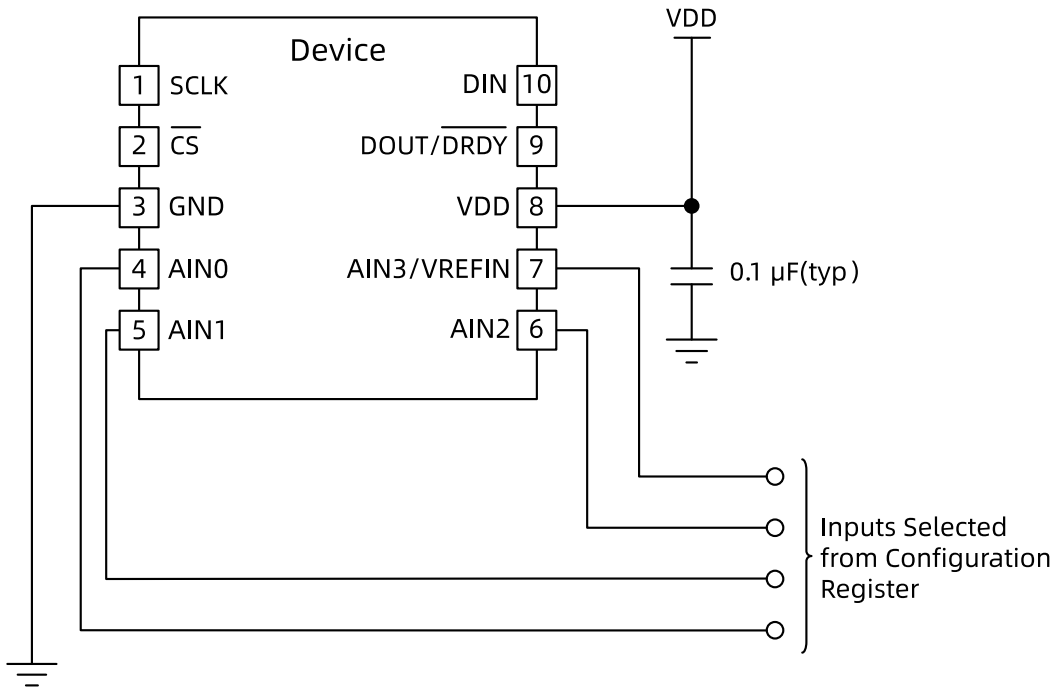
10.1.1 用于通信的 GPIO 端口

大多数微控制器都具有可编程输入输出(IO)引脚，这些引脚可以在软件中设置为输入或输出。如果不存在 SPI 控制器，ADS1118 可以连接到 GPIO 引脚，并通过软件模拟 SPI 总线协议。使用 GPIO 引脚生成 SPI 接口时，只需将这些引脚配置为推挽或开漏输入/输出模式即可。此外，如果 SCLK 信号线被拉低的时间超过 28ms，通信将超时。这意味着 GPIO 端口必须能够输出 SCLK 脉冲，且相邻脉冲之间的间隔不得超过 28ms。

10.2 单端输入

LHA7928 最多可以测量四个单端信号。LHA7928 通过适当配置 Config 寄存器中的 MUX[2:0]位来测量单端信号。下图所示 LHA7928 的单端连接方案。单端信号范围从 0V 到正电源或+FS，以较低者为准。负电压不能施加到这些器件上，因为 LHA7928 只能接受相对于地的正电压。LHA7928 在输入范围内不会失去线性度。

LHA7928 提供±FSR 的差分输入电压范围。单端配置仅使用满量程输入电压范围的二分之一。差分配置使 ADC 的动态范围最大化，并提供比单端配置更好的共模噪声抑制。



注意：为清楚起见，省略了数字引脚连接。

图39. 测量单端输入

通过适当设置 MUX[2:0]位，LHA7928 还允许 AIN3 用作测量的公共点。AIN0、AIN1 和 AIN2 都可以相对于 AIN3 进行测量。在此配置中，LHA7928 使用输入运行，其中 AIN3 用作公共点。此能力提高了允许的可用范围，GND<V(AIN3)<VDD。

10.3 输入保护

LHA7928 采用小尺寸、低压工艺制造。模拟输入具有连接到电源轨的保护二极管。然而，这些二极管的电流处理能力是有限的，并且 LHA7928 可能会被超过约 300mV 的模拟输入电压永久损坏。防止过压的一种方法是在输入线上放置限流电阻。LHA7928 模拟输入可以承受高达 10mA 的连续电流。

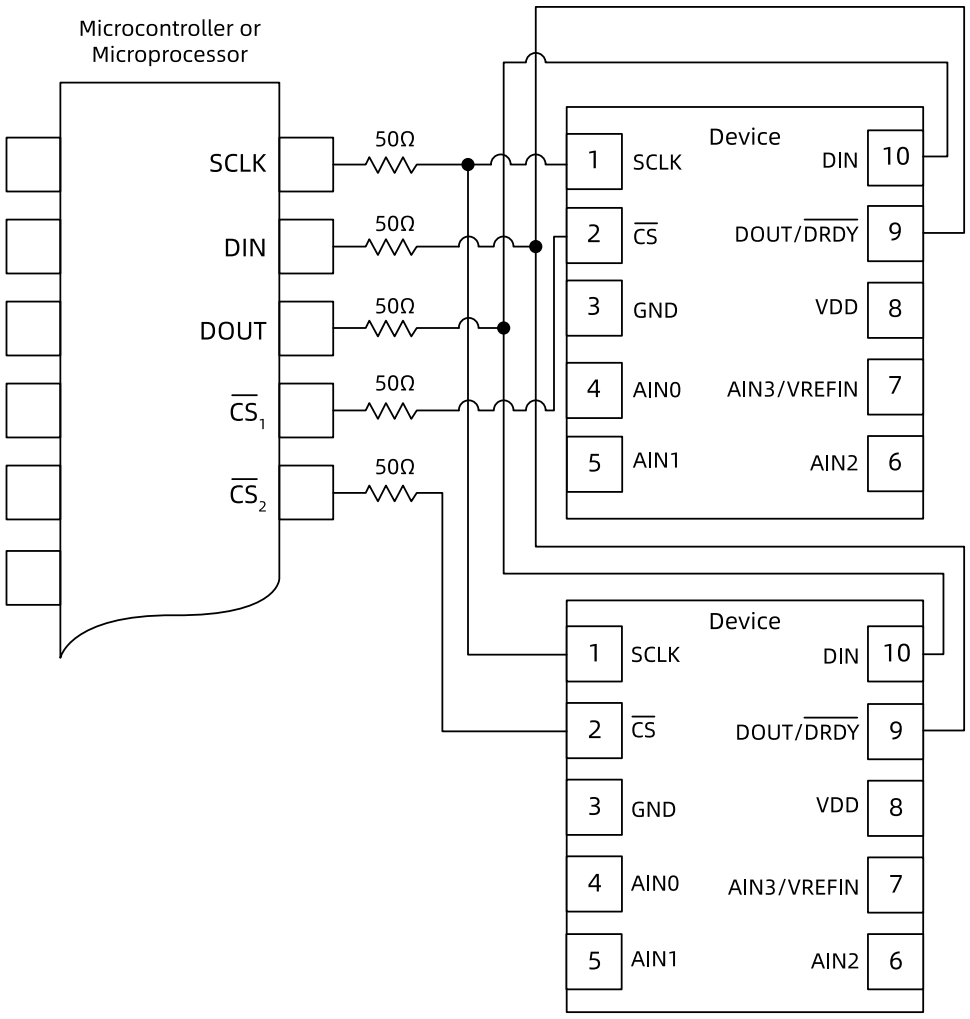
10.4 未使用的输入和输出

悬空未使用的模拟输入，或将未使用的模拟输入连接到中间电源或 VDD。可以将未使用的模拟输入连接到 GND，但可能会产生更高的漏电流。

悬空 NC（未连接）引脚，或将 NC 引脚连接到 GND。如果不使用 ALERT/RDY 输出引脚，请悬空该引脚或使用弱上拉电阻将该引脚连接到 VDD。

10.5 连接多个器件

将多个 LHA7928 设备连接到单个 SPI 总线时，可以通过为每个支持 SPI 的设备使用专用片选($\overline{CS}$)来安全地共享 SCLK、 DIN 和 DOUT/$\overline{DRDY}$。默认情况下，当 LHA7928 的$\overline{CS}$变为高电平时，DOUT/$\overline{DRDY}$通过弱上拉电阻上拉至 VDD。此功能 旨在防止 DOUT/$\overline{DRDY}$在中轨附近浮动并在微控制器输入上造成过多的电流泄□ 。如果配置寄存器中的 PULL_UP_EN 位设置为 0，则 DOUT/$\overline{DRDY}$引脚在$\overline{CS}$转换为高电平时进入三态模式。当$\overline{CS}$为高电平时，LHA7928 无法在 DOUT/$\overline{DRDY}$上发出数据就绪脉冲。为了评估在使用多个器件时 LHA7928 何时准备好新的转换，主器件可以周期性地将$\overline{CS}$降到低电平。当$\overline{CS}$变为低电平时，DOUT/$\overline{DRDY}$引脚立即驱动为高电平或低电平。如果 DOUT/$\overline{DRDY}$线在低$\overline{CS}$时驱动为低 电平，则新数据当前可随时用于时钟输出。如果 DOUT/$\overline{DRDY}$线驱动为高电平，则没有新数据可用，并且 LHA7928 返回最后读取的转换结果。可以随时从 LHA7928 读取有效数据，而无需担心数据损坏。如果在数据传输期间有新的转换可用，则在启动新的 SPI 传输之前，该转换□ 可用于回读。



注意：为清楚起见，省略了 LHA7928 电源和输入连接。

图40. 连接多个 LHA7928 器件

11. 电源建议

该器件需要一个单极电源 VDD，为器件的模拟和数字电路供电。

11.1 供电时序

在 VDD 稳定后等待大约 50μs，然后再与器件通信，以完成上电复位过程。

11.2 电源去耦

良好的电源去耦对于实现最佳性能很重要。VDD 必须使用至少一个 0.1μF 的电容去耦，如下图示。0.1μF 的旁路电容在器件转换时提供来自电源所需的瞬时突发额外电流。使用低阻抗连接将旁路电容尽可能靠近器件的电源引脚。使用具有低等效串联电阻(ESR)和电感(ESL)特性的多层陶瓷片式电容器(MLCCs)用于电源去耦。对于非常敏感的系统或处于恶劣噪声环境中的系统，应避免使用过孔将电容器连接到器件引脚，以提高抗噪能力。如果必须使用过孔将电容器连接到器件引脚，建议并行使用多个过孔可降低整体电感。

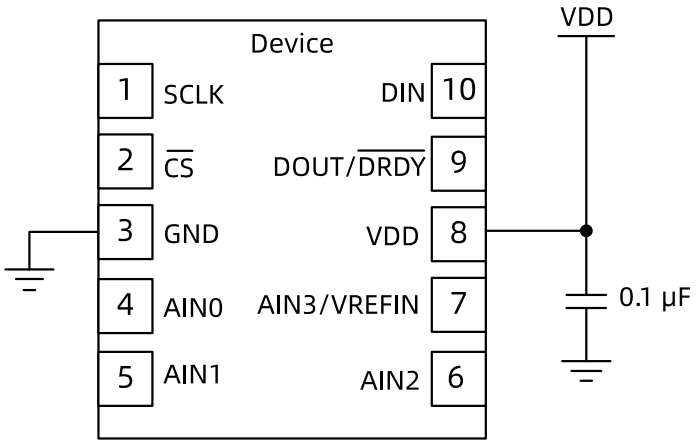


图41. LHA7928 电源去耦

12. 布局

12.1 布局指南

在为模拟和数字组件布置印刷电路板(PCB)时采用最佳设计实践。为了获得最佳性能，将模拟组件（如 ADC、放大器、参考、数模转换器(DAC)和模拟 MUX）与数字组件[如微控制器、复杂可编程逻辑器件(CPLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、射频(RF)收发器、通用串行总线(USB)收发器和开关稳压器]分离。下图所示一个良好的组件放置示例。虽然下图提供了一个很好的组件放置示例，但每个应用的最佳放置取决于所采用的几何形状、组件和 PCB 制造能力。也就是说，没有任何一种布局可以完美地适用于每种设计，并且在使用任何模拟组件进行设计时必须始终谨慎考虑。

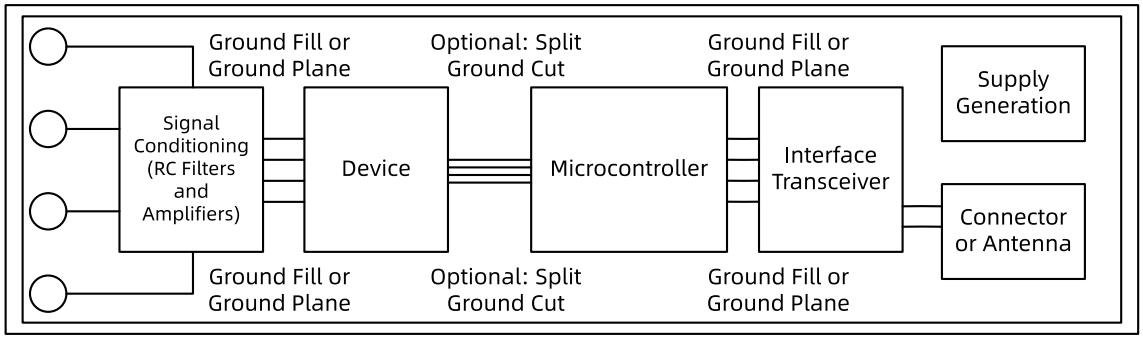


图42. 系统组件放置

下面概述了 LHA7928 布局的一些基本建议，以获得 ADC 的最佳性能。糟糕的电路布局可能会毁掉一个好的设计。

•分离模拟和数字信号。首先，将电路板划分为布局允许的模拟和数字部分。将数字线路远离模拟线路。这可以防止数字噪声耦合回模拟信号。

•用地填充信号层上的空白区域。

•提供良好的接地回路。信号返回电流在阻抗最小的路径上流动。如果接地层被切断或有其他走线阻止电流在信号走线旁边流动，则它必须找到另一条路径返回源并完成电路。如果它被迫进入更大的路径，它会增加信号辐射的机会。敏感信号更容易受到 EMI 干扰。

•在电源上使用旁路电容器以降低高频噪声。不要在旁路电容和有源器件之间放置过孔。将旁路电容器放置在靠近有源器件的同一层上会产生最佳效果。

•考虑布线的电阻和电感。通常，输入迹线的电阻会与输入偏置电流发生反应并导致附加误差电压。减小源信号和返回电流所包围的环路面积，以减小路径中的电感。降低电感以降低 EMI 拾取，并降低设备看到的高频阻抗。

•进入测量源的两个输入必须匹配差分输入。

•带差分连接的模拟输入必须在输入端差分放置一个电容器。差分测量的最佳输入组合使用相邻的模拟输入线，例如 AIN0、AIN1 和 AIN2、AIN3。差分电容必须是高质量的。最好的陶瓷贴片电容器是 C0G（NPO），具有稳定的特性和低噪声的特性。

12.2 布局

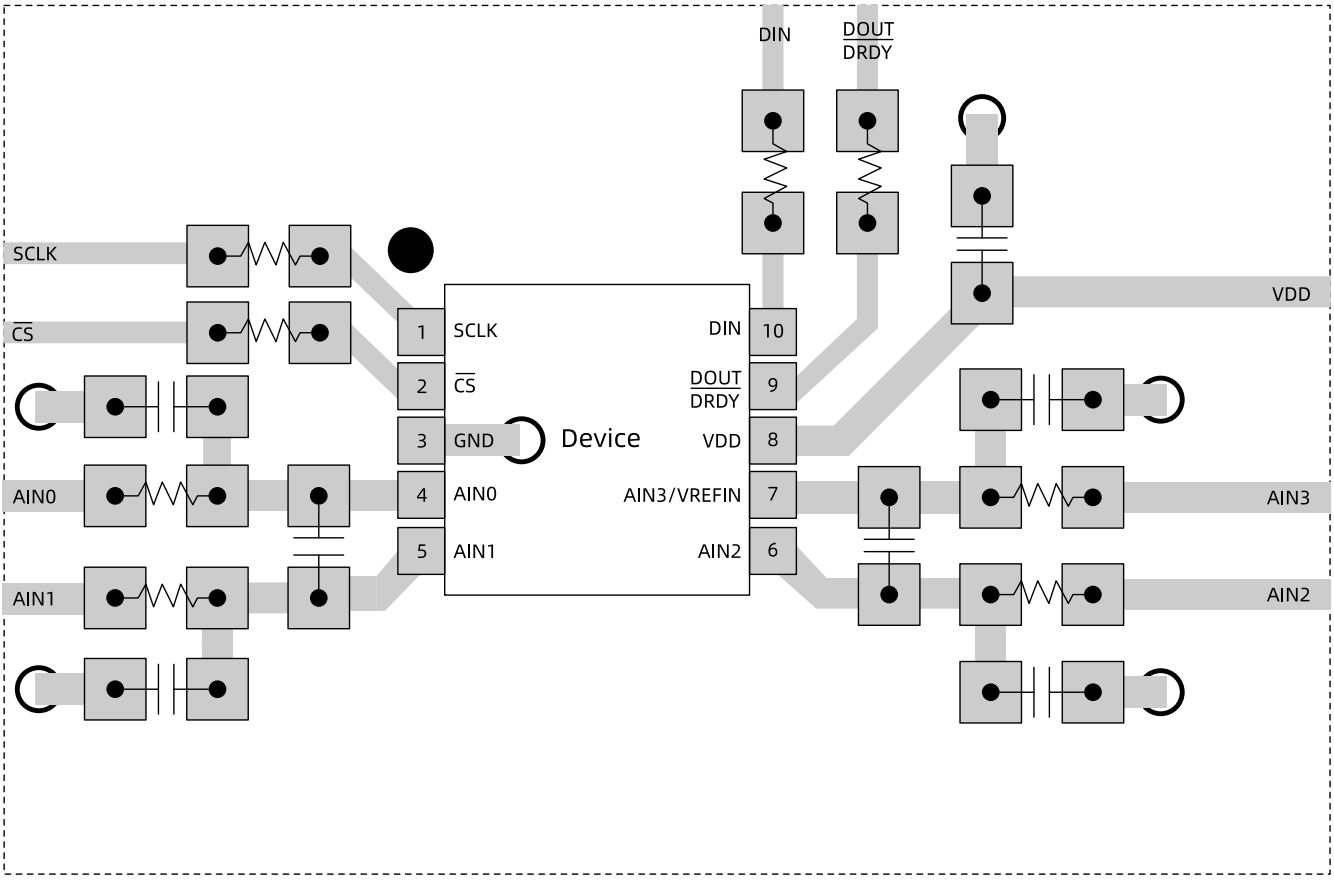
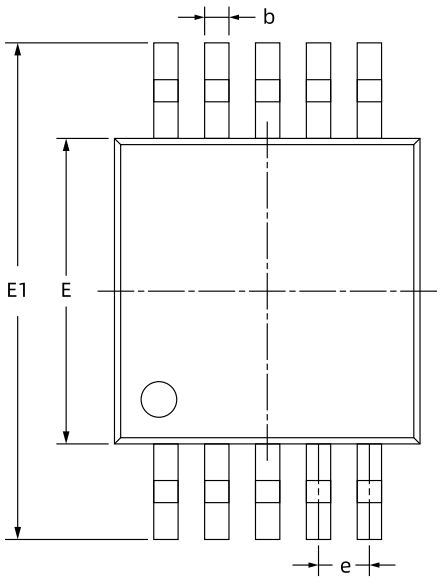
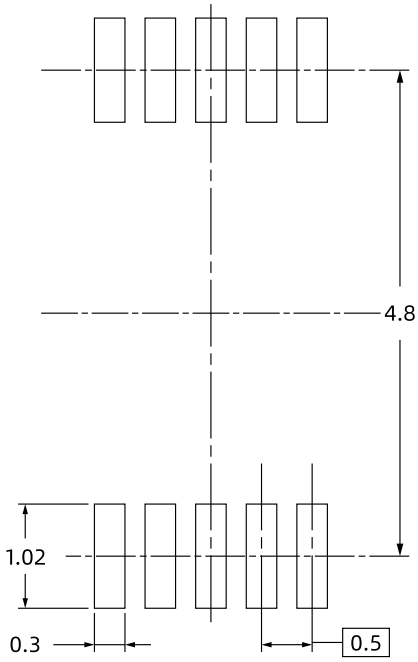


图43. LHA7928 MSOP 封装

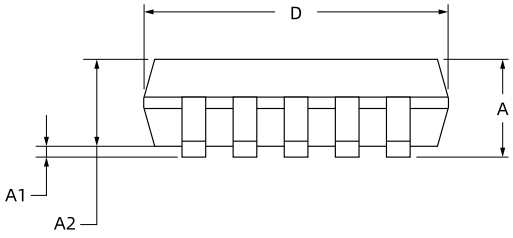
13. 封装尺寸

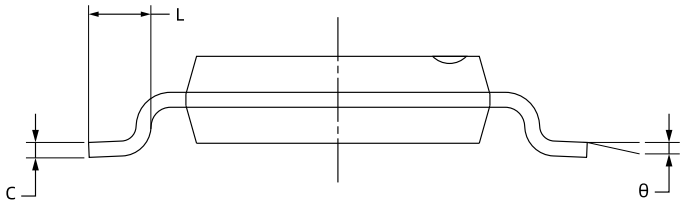
MSOP-10





RECOMMENDED LAND PATTERN (Unit: mm)





Stymbol	Dimensions In Millieters		Dimensions In Incnes	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.820	1.100	0.032	0.043
A1	0.020	0.150	0.001	0.006
A2	0.750	0.950	0.030	0.037
b	0.180	0.280	0.007	0.011
c	0.090	0.230	0.004	0.009
D	2.900	3.100	0.114	0.122
E	2.900	3.100	0.114	0.122
E1	4.750	5.050	0.187	0.199
e	0.500 BSC		0.020 BSC	
L	0.400	0.800	0.016	0.031
θ	0°	6°	0°	6°

14. 采购信息

表23. 采购信息

芯片编号	速率	通道数	精度	温度范围	封装类型	引脚数	MSL	包装类型	大包装量	备注
LHA7928GFMBS	1KSPS	4	24Bits	-40℃ ~ 125℃	MSOP	10	2	REEL	3000 颗/卷	

注释：REEL：卷带包装；
TRAY：托盘包装；
TUBE：管式包装；